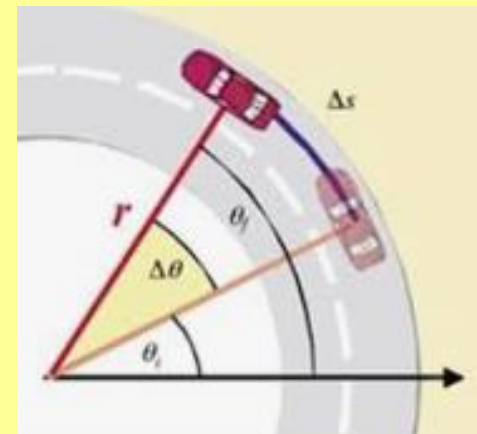
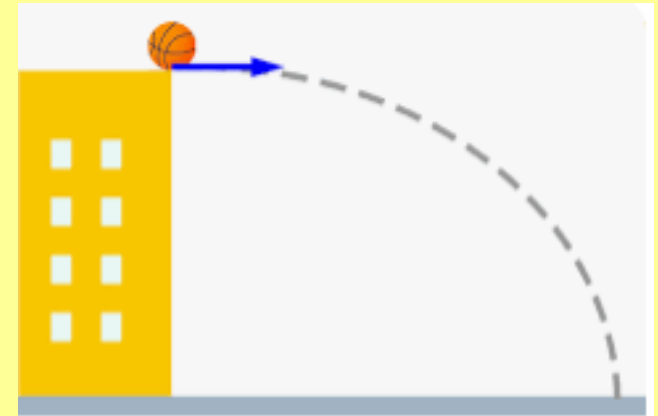
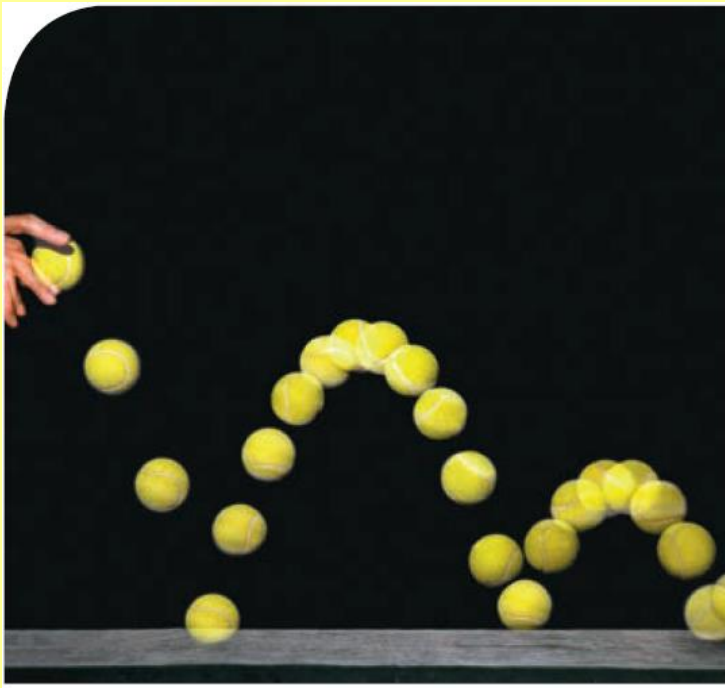


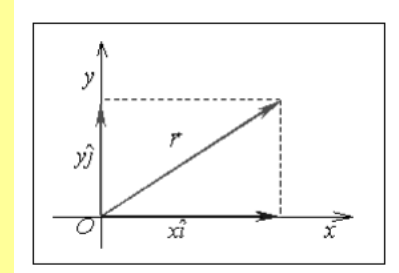
MOVIMIENTO EN DOS DIMENSIONES (parte 1)



Clase Teórico Práctica
Física 1-Física Mecánica

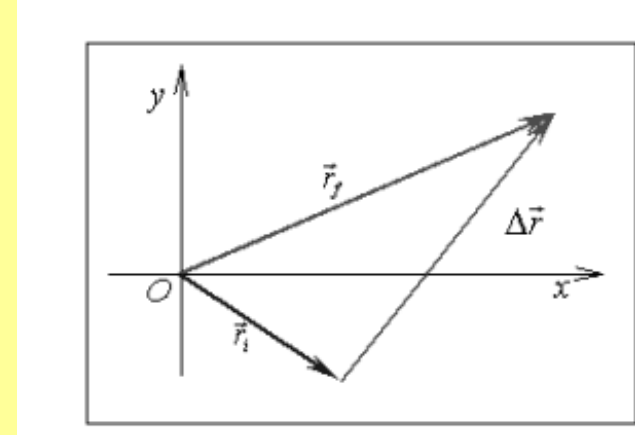
Para dos dimensiones, en el plano, se utiliza la notación de vectores unitarios para referirse a la posición, al desplazamiento, a la velocidad y a la aceleración :

Vector posición $\vec{r} = x \hat{i} + y \hat{j}$



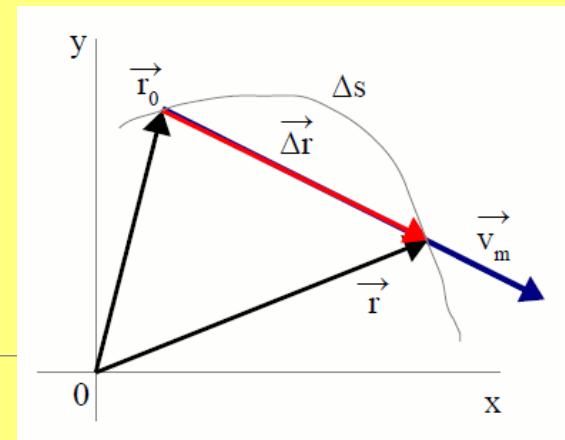
Vector desplazamiento

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_f - \vec{r}_i = (x_f \hat{i} + y_f \hat{j}) - (x_i \hat{i} + y_i \hat{j})$$



Velocidad media

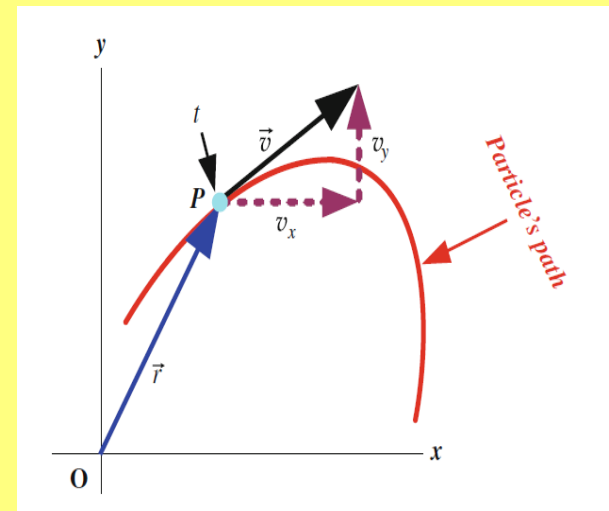
$$\overrightarrow{v_m} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r}_f - \vec{r}_i}{t_f - t_i}$$



Velocidad instantánea

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{d(x\hat{i} + y\hat{j})}{dt}$$

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} = v_x \hat{i} + v_y \hat{j}$$

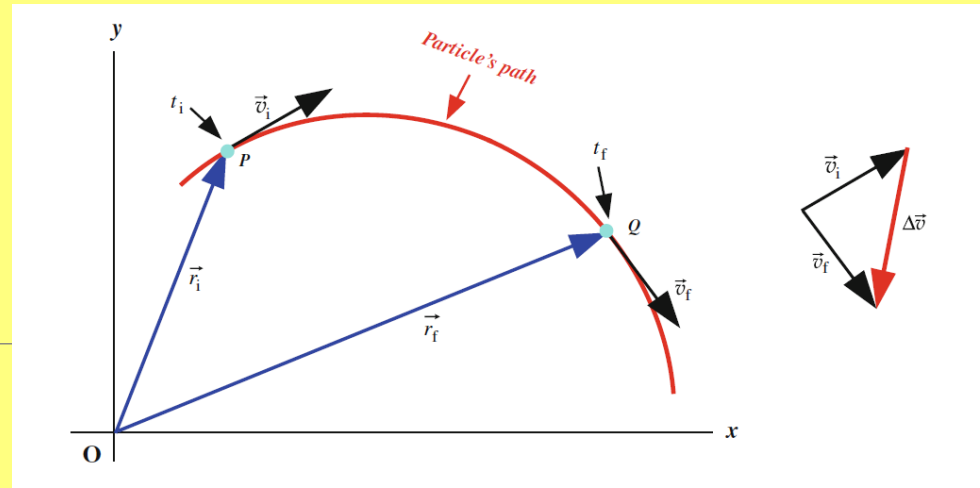


En cualquier punto de la trayectoria, el vector velocidad instantánea es tangente a la trayectoria en ese punto

La magnitud de la velocidad instantánea (rapidez) es : $|\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$

Aceleración media

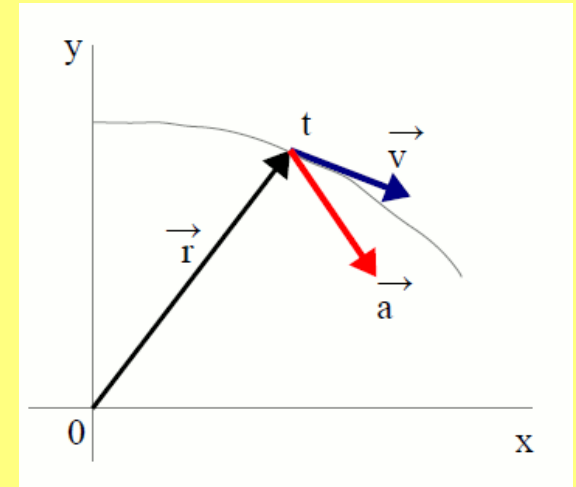
$$\overrightarrow{a_m} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{t_f - t_i}$$



Aceleración instantánea

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}$$

En componentes será:



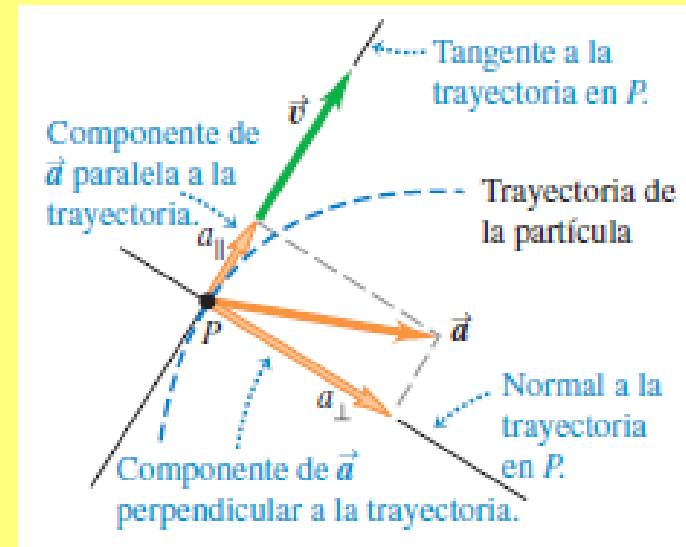
$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d(v_x \hat{i} + v_y \hat{j})}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \hat{i} + \frac{dv_y}{dt} \hat{j} = a_x \hat{i} + a_y \hat{j}$$

El vector aceleración instantánea de una partícula en movimiento siempre apunta hacia el interior de cualquier curva descrita por la partícula.

La **magnitud** del vector aceleración instantánea $|\vec{a}| = \sqrt{a_{\parallel}^2 + a_{\perp}^2}$

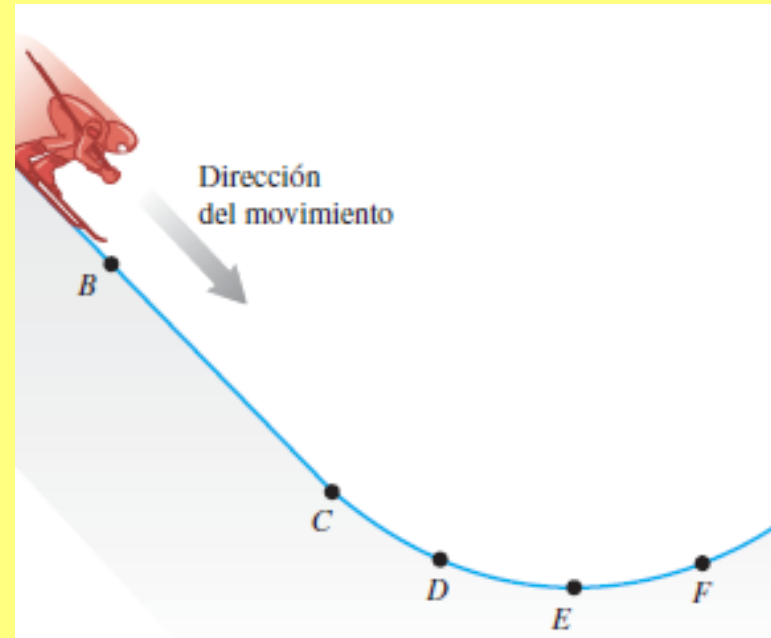
$a_{\parallel}$: La componente de la aceleración paralela a velocidad indica los cambios en la rapidez de la partícula

$a_{\perp}$: La componente de la aceleración perpendicular a la velocidad indica los cambios en la dirección del movimiento



Ejercicio 1 – Aceleración de una esquiadora

Una esquiadora se mueve sobre una rampa. La rampa es curva a partir de C. La rapidez de la esquiadora aumenta al moverse hacia abajo hasta alcanzar su rapidez máxima en E, disminuyendo a partir de ahí. Grafique el vector aceleración en los puntos B, D, E, F



MOVIMIENTO CON ACCELERACIÓN CONSTANTE EN 2 D

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a} \Delta t$$

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0 \Delta t + \frac{1}{2} \vec{a} \Delta t^2$$

Para la componente x:

$$v_x = v_{0x} + a_x \Delta t \quad (1)$$

$$x = x_0 + v_{0x} \Delta t + \frac{1}{2} a_x \Delta t^2 \quad (2)$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x (x - x_0) \quad (3)$$

Para la componente y:

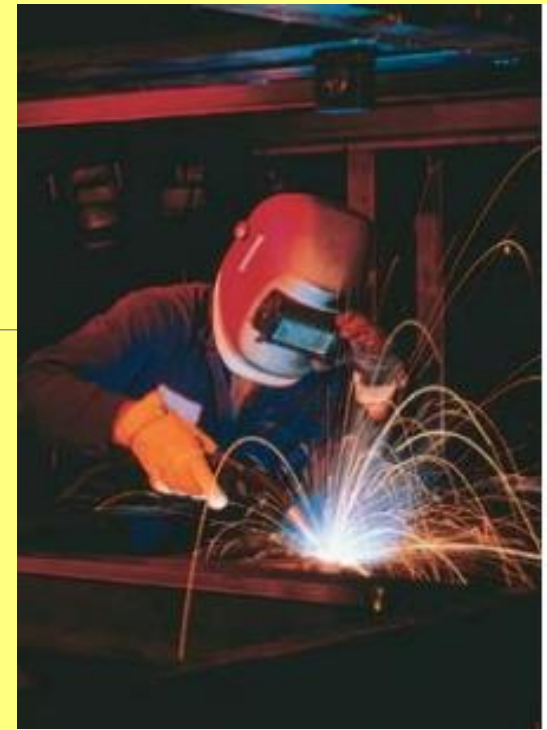
$$v_y = v_{0y} + a_y \Delta t \quad (4)$$

$$y = y_0 + v_{0y} \Delta t + \frac{1}{2} a_y \Delta t^2 \quad (5)$$

$$v_y^2 = v_{0y}^2 + 2a_y (y - y_0) \quad (6)$$

Movimiento de proyectil o Tiro Oblicuo

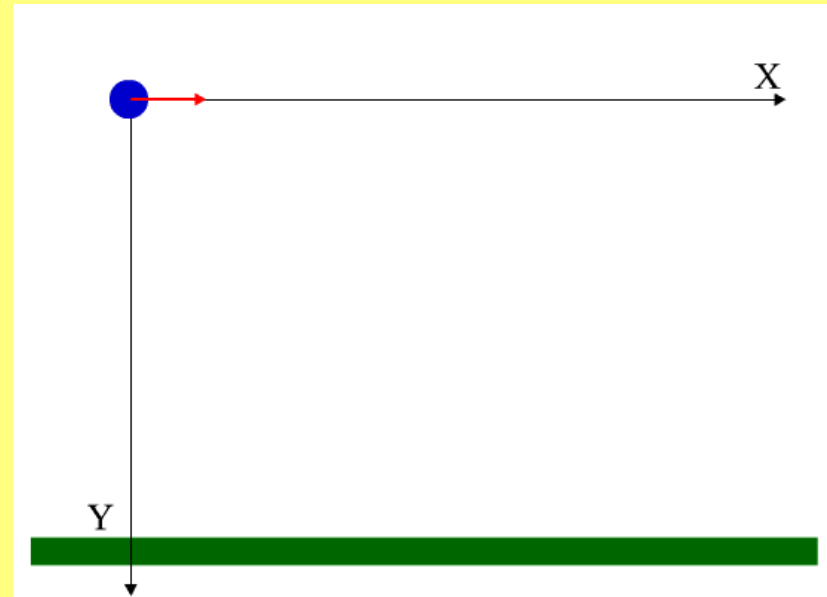
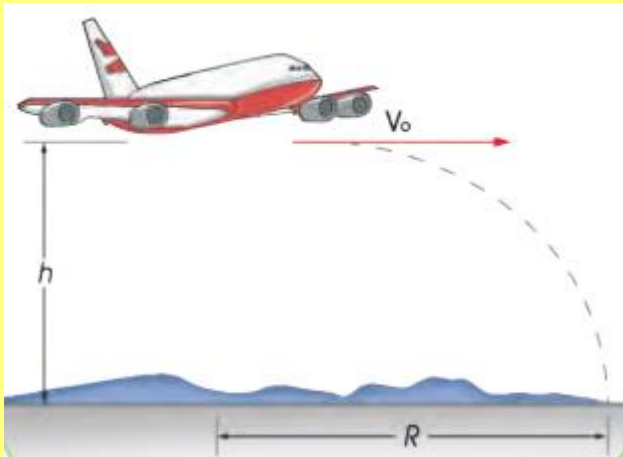
Proyectil: es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y luego sigue una trayectoria determinada totalmente por los efectos de la aceleración gravitacional y la resistencia del aire.



Para analizarlo se parte de un modelo idealizado que representa al proyectil como una partícula con aceleración constante. Se desprecia el efecto de la resistencia del aire, de la curvatura y rotación terrestre.

Un proyectil se mueve en un plano vertical determinado por la dirección de la velocidad inicial.

Su trayectoria depende de $\vec{v}_0$ y de la aceleración de la gravedad



Características

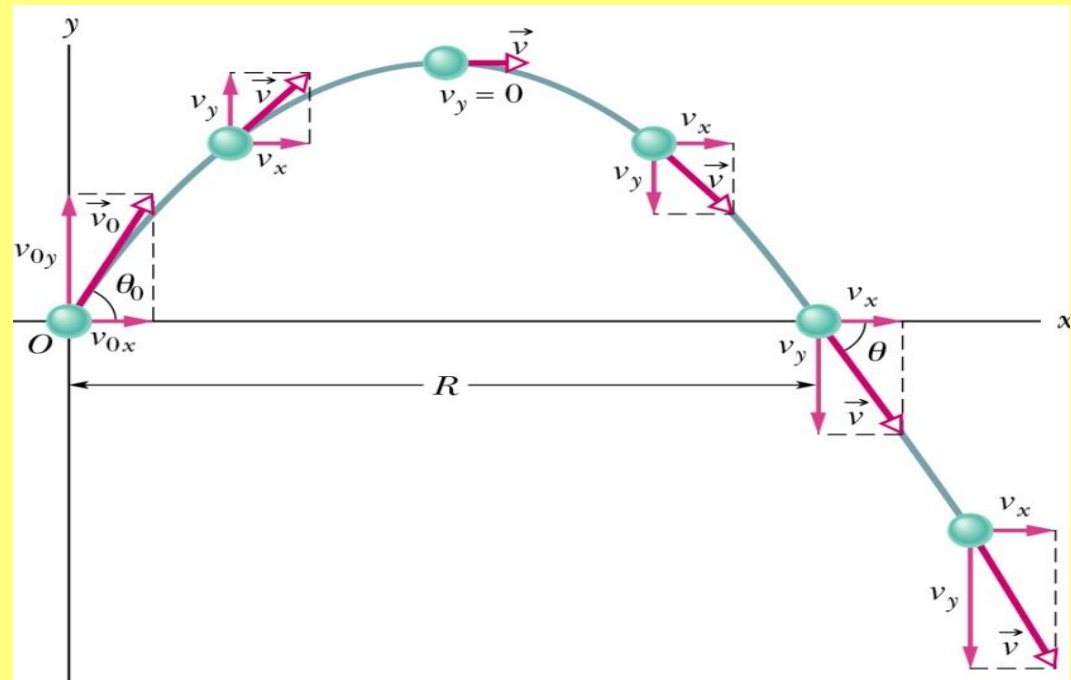
El movimiento es bidimensional y se utiliza para su análisis el plano x,y; tratando por separado sus coordenadas de forma independiente. Se estudia como combinación de un movimiento horizontal con velocidad constante y un movimiento vertical con aceleración constante.

En la dirección x

$$a_x = 0$$

En la dirección y

$$a_y = -g = -9,8 \frac{m}{s^2}$$



(Sistema de Referencia en O, y(+) hacia arriba, x(+) hacia la derecha)

Ecuaciones generales

Componentes de la velocidad inicial $v_{0x} = v_0 \cdot \cos\theta_0$ $v_{0y} = v_0 \cdot \sin\theta_0$

Módulo del vector posición $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

En la dirección x , para un tiempo t

La velocidad $v_x = v_{0x} = v_0 \cos \theta_0 = \text{cte}$

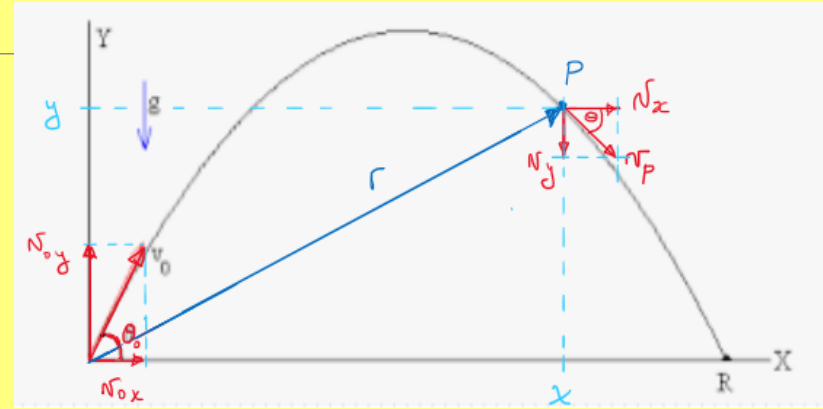
La posición $x = x_0 + v_{0x}(t - t_0) = x_0 + v_0 \cos \theta_0 (t - t_0)$

En la dirección y , para un tiempo t

La velocidad $v_y = v_{0y} - g(t - t_0) = v_0 \sin \theta_0 - g(t - t_0)$

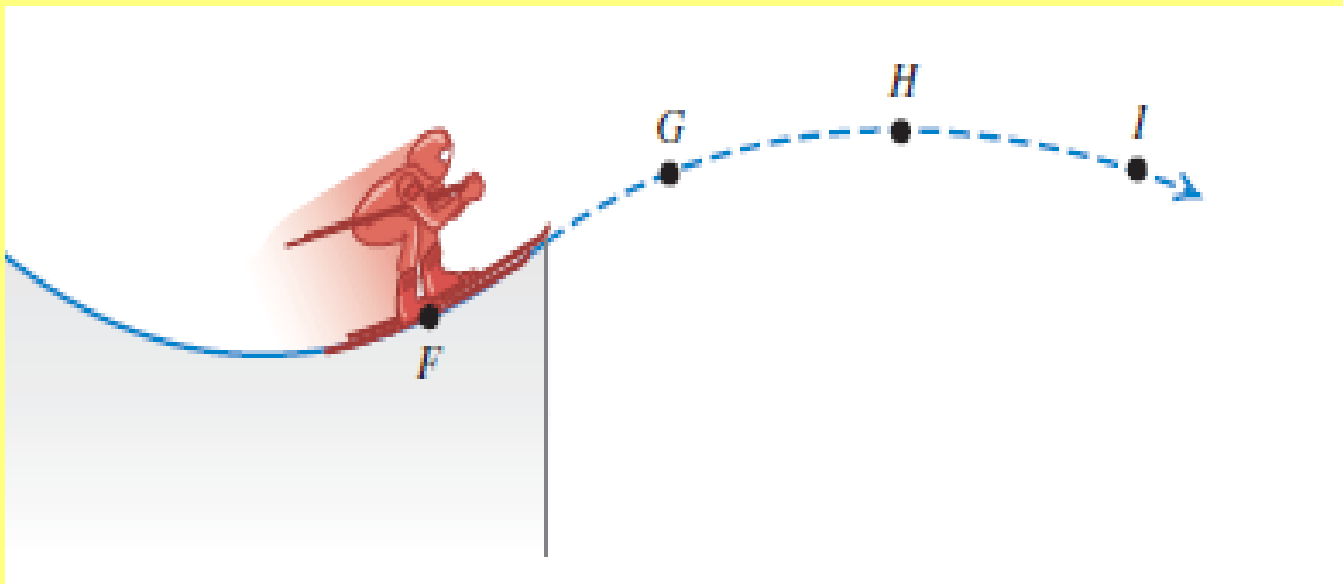
La posición $y = y_0 + v_{0y}(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2 = y_0 + v_0 \sin \theta_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$

La ecuación complementaria $v_y^2 = v_{0y}^2 - 2g(y_f - y_0)$



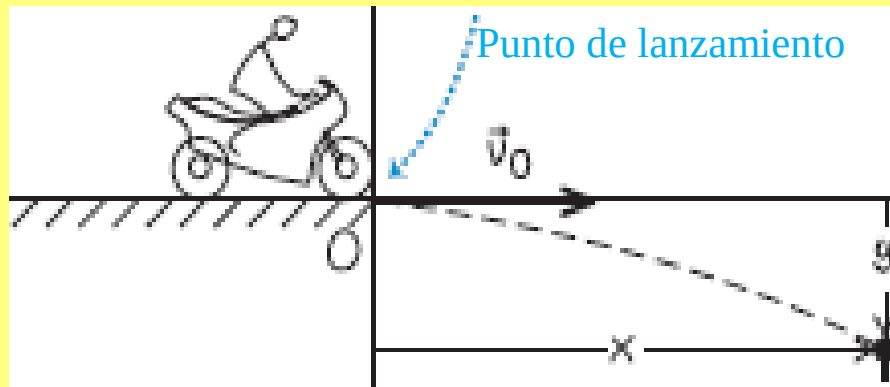
Ejercicio 2 : La esquiadora que salta la rampa

La esquiadora salta la rampa. Grafique el vector aceleración en los puntos G, H, I despreciando la resistencia del aire



Ejercicio 3 : un acróbata en moto

Un acróbata en moto se lanza del borde de una rampa con una velocidad horizontal de 9m/s. Obtener la posición, distancia desde el borde y velocidad del motociclista después de 5 segundos del lanzamiento



Trayectoria de un proyectil

La trayectoria de un proyectil arrojado con una velocidad inicial $\mathbf{v}_0$ es parabólica

De las ecuaciones de la posición en x e y se puede obtener la ecuación de la trayectoria, despejando t de la ecuación (1) y sustituyendo en la (2)

Condiciones iniciales de posición: $x_0 = 0, y_0 = 0$ en $t_0 = 0$

$$v_{0x} = v_0 \cos \theta_0 \quad v_{0y} = v_0 \sin \theta_0$$

$$(1) \quad x = v_{0x}t = v_0 (\cos \theta_0)t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \theta_0}$$

$$(2) \quad y = v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 (\sin \theta_0)t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$y = v_0 \sin \theta_0 \frac{x}{v_0 \cos \theta_0} - \frac{1}{2}g \left(\frac{x}{v_0 \cos \theta_0} \right)^2$$

$$y = \tan \theta_0 x - \left(\frac{g}{2v_0^2 \cos^2 \theta_0} \right) x^2$$

es la ecuación de la trayectoria y representa una parábola que tiene la forma: $y = bx - ax^2$

Ejercicio 4

Altura máxima y Alcance



Un proyectil es lanzado con rapidez v_0 y ángulo inicial θ_0 (entre 0° y 90°)

Considerando $x_0 = 0, y_0 = 0$ en $t_0 = 0$,

- Deduzca la expresión para la altura máxima en función de v_0 y θ_0
- Compruebe que el alcance horizontal R (distancia horizontal desde el punto de partida hasta el punto de impacto, sobre la misma línea horizontal) se puede calcular con la expresión

$$R = \frac{v_0^2 \sin 2\theta_0}{g}$$

¿ Para qué valor de θ_0 se obtiene el alcance horizontal máximo?